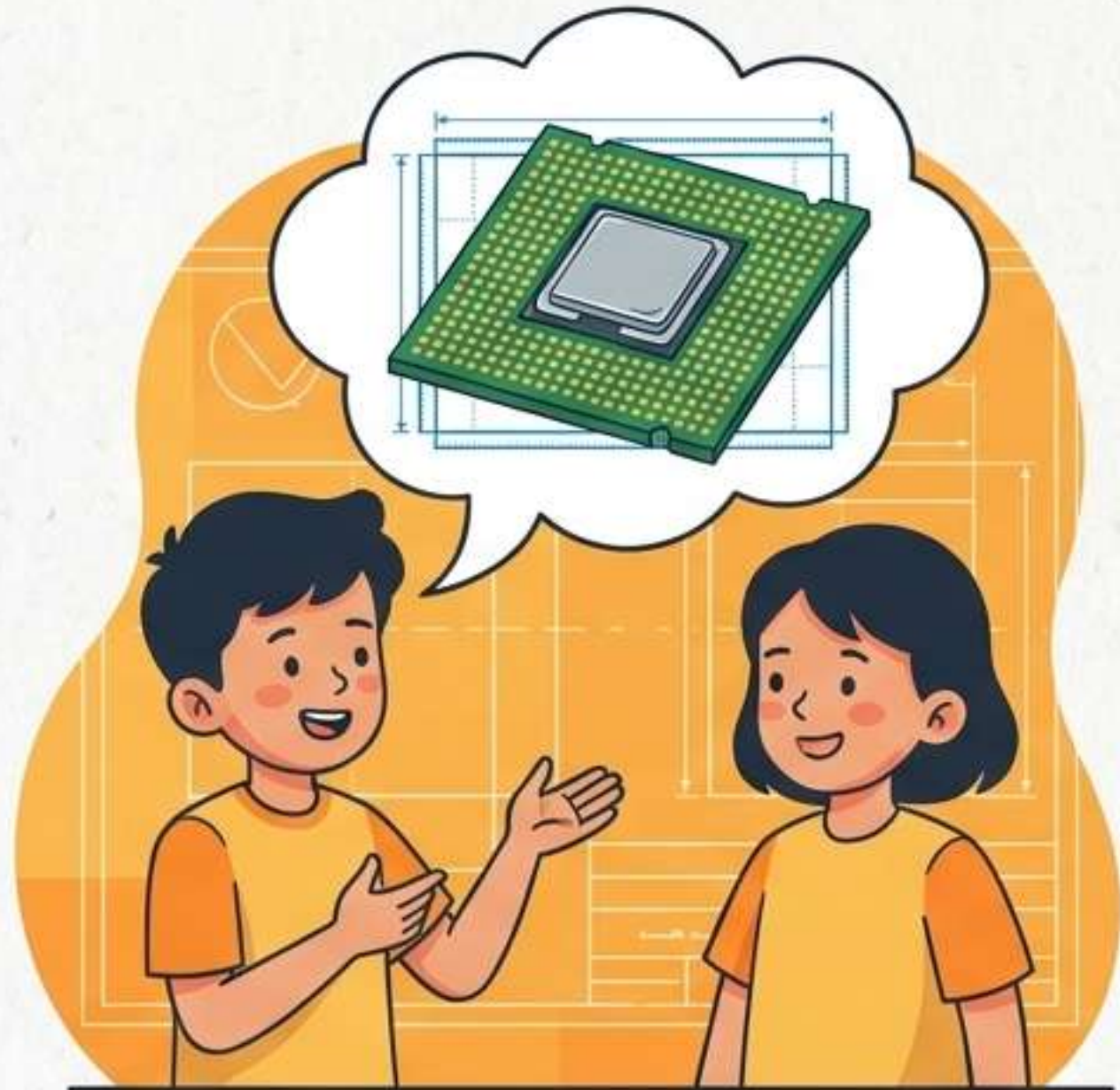




මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) යනු කුමක්ද?



පරිගණකයේ මොළය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ප්‍රධාන කාර්යය: පරිගණක වැඩසටහනක (program) ගබඩා කොට ඇති උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පිටතින් බලා හඳුනාගත නොහැකි ය.

අපේ පරිගණක කෝකියා!



අමුද්‍රව්‍ය
(Ingredients)



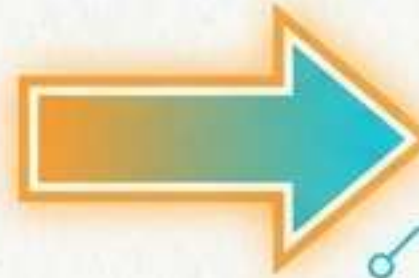
දත්ත
(Data)



මුළුතැන්ගෙයි කෝකියා
(The Chef)



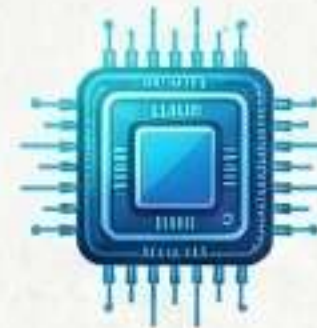
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
(CPU)



රසවත් ආහාර
(Delicious Food)



තොරතුරු
(Information)



ද්විත්ව කාර්ය සකසනය (Dual-core processor) යනු කෝකියන් දෙදෙනෙකු එකවර වැඩ කරනවා වැනි තත්ත්වයකි!

මේ කොඬයා සිටින්නේ කොහෙද?



පද්ධති ඒකකය
(System Unit)



මවු පුවරුව
(Motherboard)



මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
(CPU)

මූලිකතැන්ගෙයි ප්‍රධාන කොටස් 3



ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය
(ALU - Arithmetic & Logical Unit)



පාලන ඒකකය
(CU - Control Unit)



මතක රෙජිස්තර
(Memory Registers)

1. ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU)



ගණිතමය කාර්ය (Arithmetic Tasks)

- එකතු කිරීම, බෙදීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම.

$$2 + 3 = 5$$

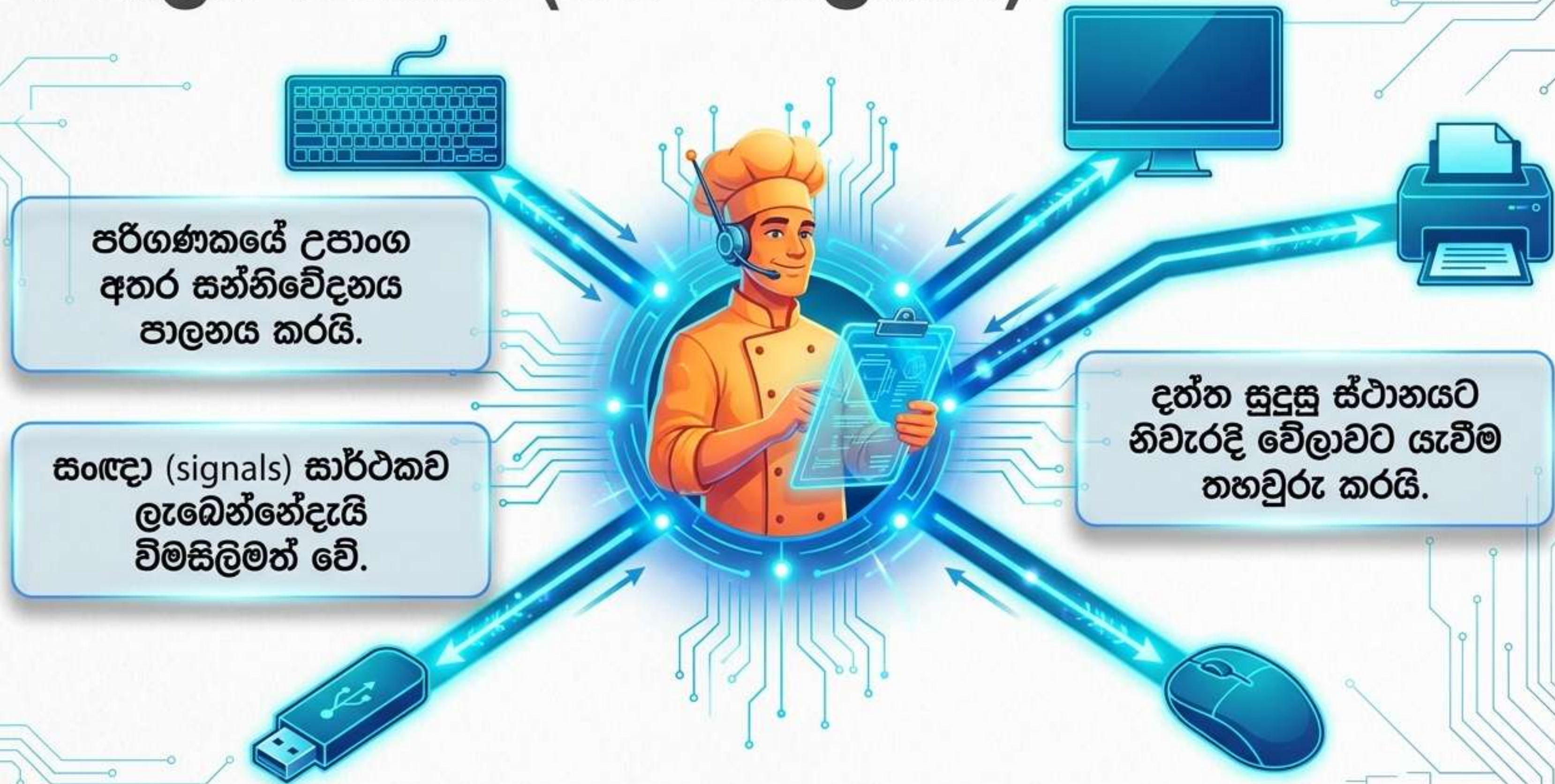


තාර්කික කාර්ය (Logical Tasks)

- සංඛ්‍යා දෙකක් සංසන්දනය කිරීම වැනි තීරණ ගැනීම.

$$3 > 2$$

2. පාලන ඒකකය (CPU - පාලකයා)



3. මතක රෙජිස්තර (Memory Registers)

කාර්යය: CPU එක භාවිතා කරමින් සිටින දත්ත තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා ස්ථානයයි.

↙ ↗ ප්‍රමාණය (Size): දෘඪ තැටියට (Hard Disk) වඩා ඉතා කුඩායි.

⚡ වේගය (Speed): හමුත්, එහි වේගය ඉතා වැඩියි!

මූලිකත්වයේ ක්‍රියාවලිය (The Kitchen in Action)



මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පරිණාමය (Evolution of the CPU)

තාක්ෂණය දියුණු වන විට,
පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වී,
වේගයෙන් ඉතා ප්‍රබල විය.



පරිගණක පරම්පරා 4 (The 4 Generations)

පළමු පරම්පරාව (1940-1956)



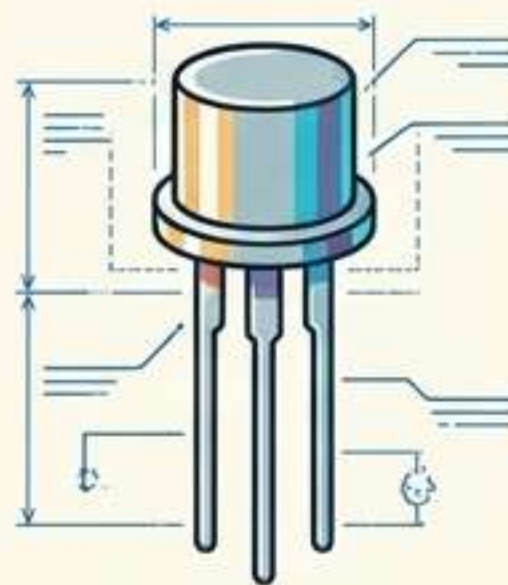
රික්තක නළ
(Vacuum Tubes)

විශාල කාමරයක් තරම්

මිලි තත්පර

උදා: ENIAC

දෙවන පරම්පරාව (1956-1963)



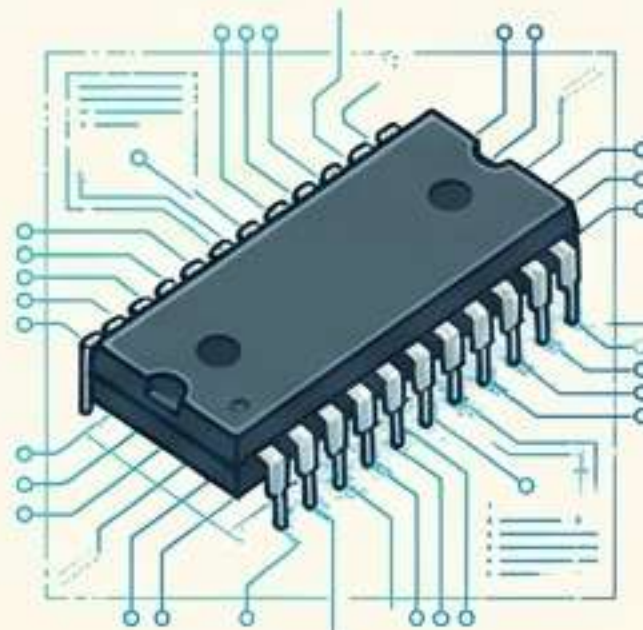
ට්‍රාන්සිස්ටර්
(Transistors)

ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වේ

මයික්‍රො තත්පර

උදා: IBM 7030

තෙවන පරම්පරාව (1964-1971)



අනුකලිත පරිපථ
(Integrated Circuits - IC)

තවත් කුඩා වේ

නැනෝ තත්පර

උදා: IBM 360

සිව්වන පරම්පරාව (1971-අද දක්වා)



ක්ෂුද්‍ර පරිපථ
(Microprocessors)

ඉතා කුඩායි

පිකෝ තත්පර / MIPS

ලැප්ටොප්, වැඩිලි

කෝඩ්‍යාගේ වේගය: ස්පන්දක වේගය (Clock Speed)



- තත්පරයක් තුළදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන උපදෙස් ප්‍රමාණයයි.
- වේගය මනින ඒකකය: හර්ට්ස් (Hertz - Hz).

නුතන පරිගණකවල වේගය

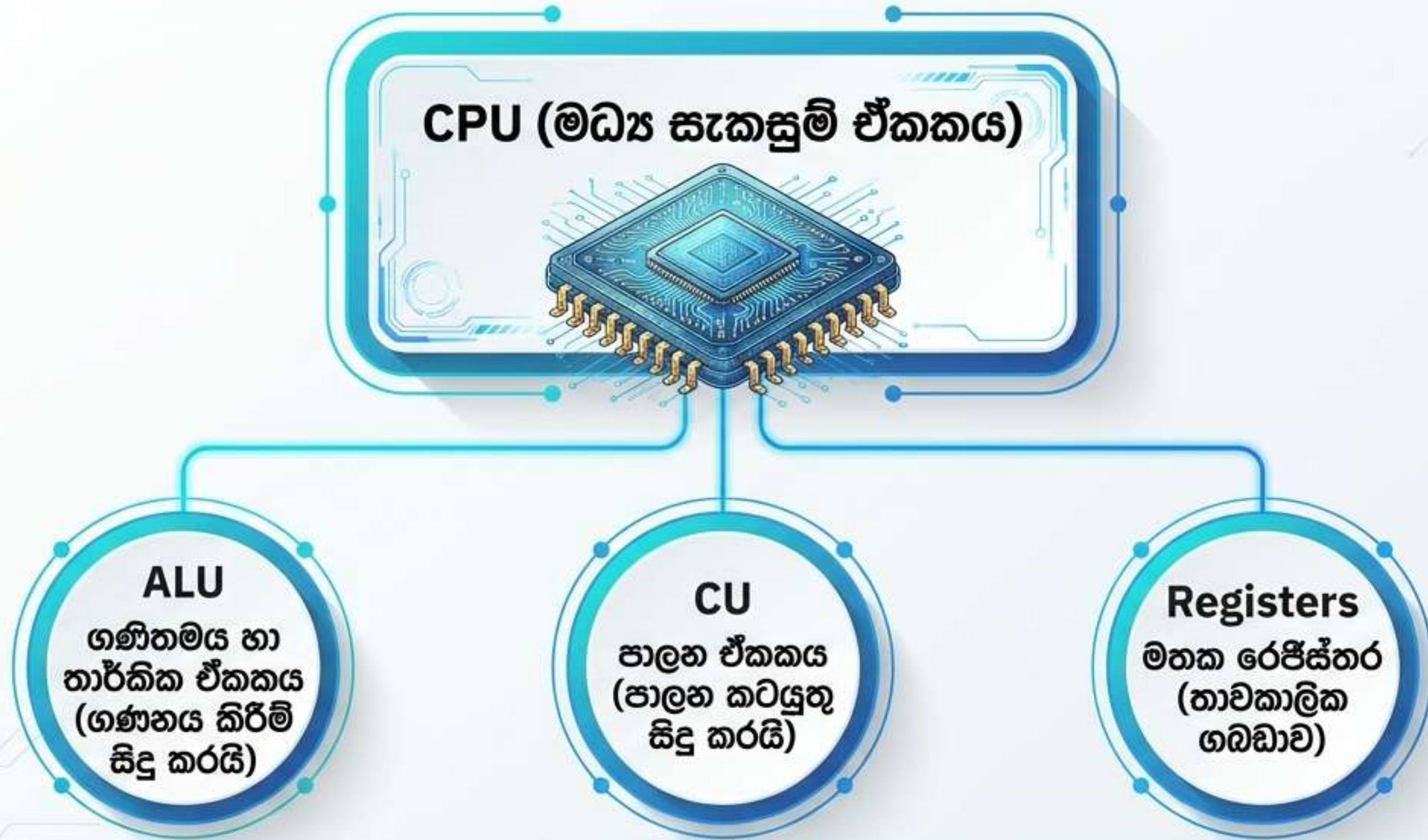
ගිගා හර්ට්ස් (GHz) = 1,000,000,000 Hz

මෙගා හර්ට්ස් (MHz) = 1,000,000 Hz

කිලෝ හර්ට්ස් (KHz) = 1000 Hz

නුතන පරිගණක භාවිතා කරන්නේ
මෙගා හර්ට්ස් (MHz) හෝ ගිගා
හර්ට්ස් (GHz) වේගයන්ය!

සාරාංශය: මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Summary)



පරිගණක පරම්පරා 4: රික්තක නළ → ප්‍රාන්තිස්ටර් → අනුකලිත පරිපථ → ක්ෂුද්‍ර පරිපථ